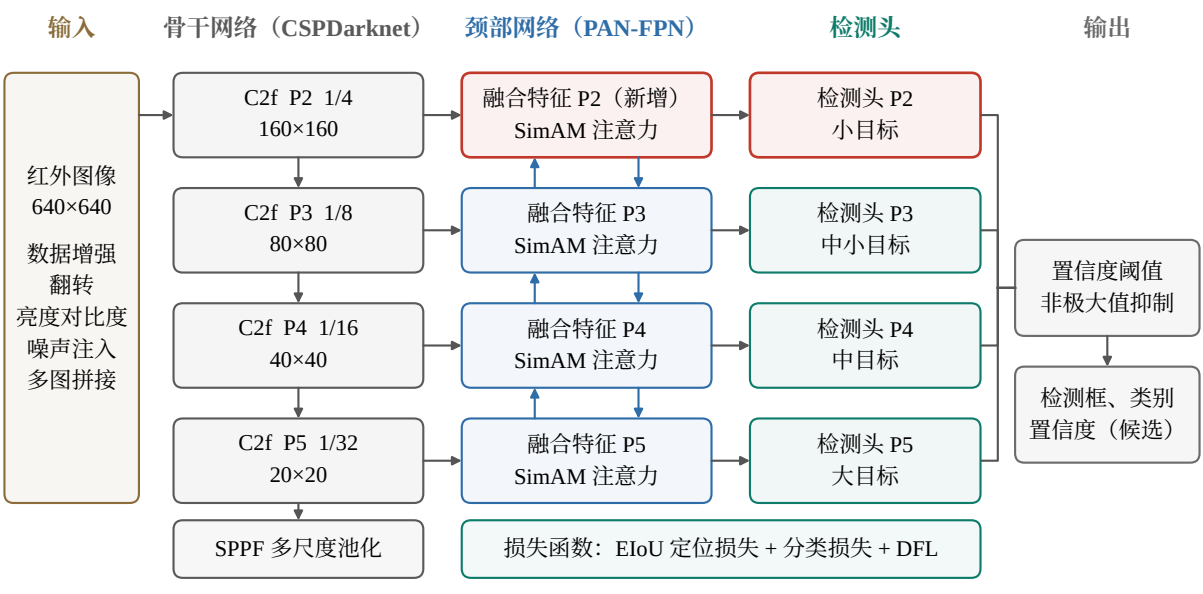
输入
骨干网络（CSPDarknet）
颈部网络（PAN-FPN）
检测头
输出
红外图像
640×640
数据增强
翻转
亮度对比度
噪声注入
多图拼接
C2f P2 1/4
160×160
C2f P3 1/8
80×80
C2f P4 1/16
40×40
C2f P5 1/32
20×20
SPPF 多尺度池化
融合特征 P2（新增）
SimAM 注意力
融合特征 P3
SimAM 注意力
融合特征 P4
SimAM 注意力
融合特征 P5
SimAM 注意力
检测头 P2
小目标
检测头 P3
中小目标
检测头 P4
中目标
检测头 P5
大目标
置信度阈值
非极大值抑制
检测框、类别
置信度（候选）
损失函数：EIoU 定位损失 + 分类损失 + DFL